

Построение сети GPON

Дата публикации: 22 января 2021

Дата обновления материала: 18 августа 2023



Содержание –

Сети xPON

APON, BPON и GPON

Делители (сплиттеры) FTB и PLC

Топология сетей GPON

Измерение параметров сетей PON

Монтаж сетей PON

Сельский PON

Подбор оптических дроп муфт для строительства PON

Проектирование сетей PON и GPON

Конфигуратор PON в частном секторе

Построение сети GPON после получения проекта

В зависимости от условий использования различают несколько конфигураций FTTx:

- FTTB — Fiber To The Building (прокладка ОВ до здания);
- FTTH — Fiber To The Home (прокладка ОВ до квартиры).

Рассмотрим технологию FTTH. Технология подразумевает прокладку ОВ непосредственно до квартиры или частного дома абонента. Существуют два варианта для организации таких сетей: на базе PON и на базе Ethernet. Второй вариант не стал массовым из-за его недостатков: малая возможность масштабирования такой сети и рост емкости оптических кабелей сверх разумных пределов.

Именно сети FTTH/PON получили широкое распространение и на сегодняшний день активно развиваются.

Сети xPON

PON (от англ. Passive Optical Network) — пассивная оптическая сеть. Это распределительная сеть с пассивными оптическими делителями (сплиттерами), которые не требуют дополнительного обслуживания и какого-либо питания. Такая сеть имеет древовидную структуру, имеет возможность наращивания точек подключения в зависимости от будущих или уже подключенных абонентов.

Для передачи и приема информации используется одно ОВ (рис 1.). Прямой поток от центрального узла (Optical Line Terminal — OLT) к абонентским узлам (Optical Network Terminal — ONT) распространяется на длине волны $\lambda=1490$ нм. Обратный поток от ONT распространяется на длине волны $\lambda=1310$ нм.

На один порт OLT, то есть на 1 магистральное ОВ возможно подключить до 128 абонентов (ONT). При разъединении одного, либо нескольких ONT, это не повлияет на работу остальных абонентских узлов, так как все ONT — терминальные, и работают вне зависимости друг от друга.

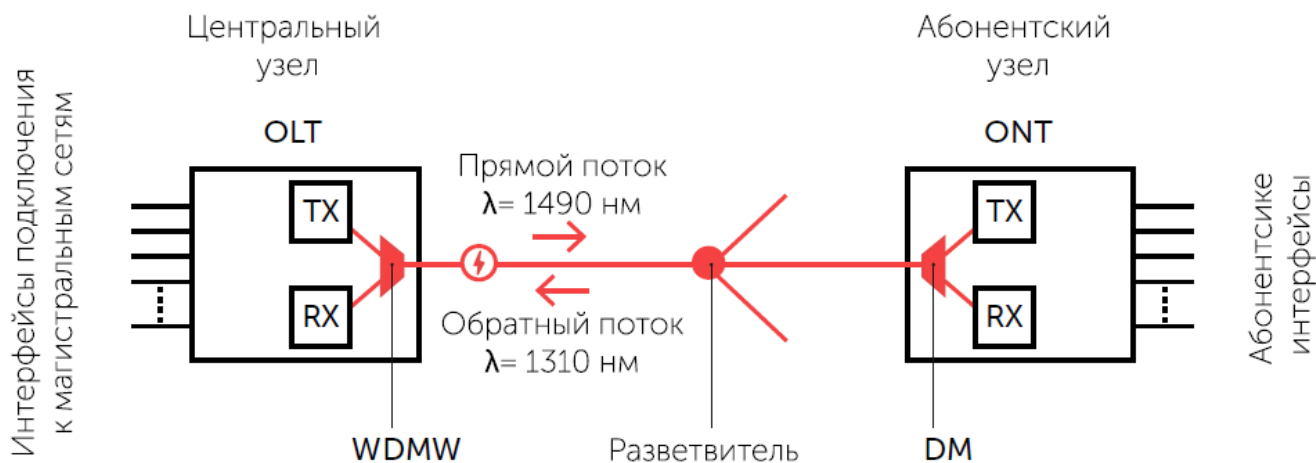


Рис 1. Архитектура сети PON

APON, BPON и GPON

Первые стандарты семейства PON (APON, BPON) имели скорости передачи 155–622 Мб/с. Наиболее распространенным стандартом этой технологии стал ITU-T G.984.x, или GPON — Gigabit PON. Скорость передачи сети выросла и составила: downstream — 2488,32 Мб/с, upstream — 1 244,16 Мб/с. Стандарт xPON эволюционирует и сегодня — см. рис. 2:

Стандарт	Наименование	DL	UL		Абонентов на 1 ОВ	Год
G.984.x	GPON	2,5 Гб/с	1,25 Гб/с		64-128	2003
IEEE 802.3ah	EPON	1-2,5 Гб/с	1-2,5 Гб/с		32-128	2004
IEEE 802.3av	10G-EPON	10 Гб/с	10 Гб/с		128	2009
G.987.x	XG-PON	10 Гб/с	2,5 Гб/с		128	2010
G.989.x	NG-PON2	40 (80) Гб/с	40 (80) Гб/с	WDM 4(8) λ	Nx128	2014
G.9807.1	XGS-PON	10 Гб/с	10 Гб/с		128	2016
IEEE 802.3ca	100G-EPON	>50 Гб/с	>50 Гб/с	WDM		2019
G.hsp	HS-PON	>50 Гб/с	>50 Гб/с	WDM		2020

Рис 2. Сети xPON

Делители (сплиттеры) FTB и PLC

По типу изготовления сплиттеров (от англ. split — разделять) различают два основных вида: плоские (планарные) и сплавные.

Сплиттер типа PLC (Planar Lightwave Circuit) — плоский (планарный) волноводный делитель. Используется для равномерного разделения/объединения световых лучей (мод). Максимальный коэффициент разделения до 1:64.

Сплиттер типа FBT (Fused Biconical Taper) — сплавной биконический разветвитель. Основан на традиционной технологии сварки ОВ. Коэффициенты разветвления таких сплиттеров могут быть настроены, в отличие от PLC делителей. Коэффициент разделения — 1:2.

Ближайшие семинары в нашем учебном центре

25 сентября 2026 · 8 часов (1 дн.)

Сварка оптических волокон

Москва · 5 мест · 14000 Р

28 сентября 2026 · 40 часов (5 дн.)

Монтаж и измерения сетей ШПД/PON

Москва · 1 место · 42000 Р

28 сентября 2026 · 40 часов (5 дн.)

Монтаж и настройка систем видеонаблюдения

Москва · 1 место · 46000 Р

Топология сетей GPON

Топология сети — это геометрическая форма и физическое расположение оборудования по отношению друг к другу. Существует несколько различных топологий:

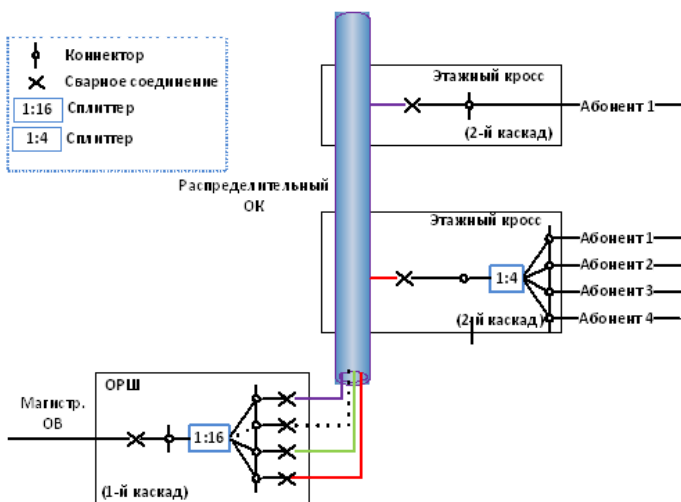
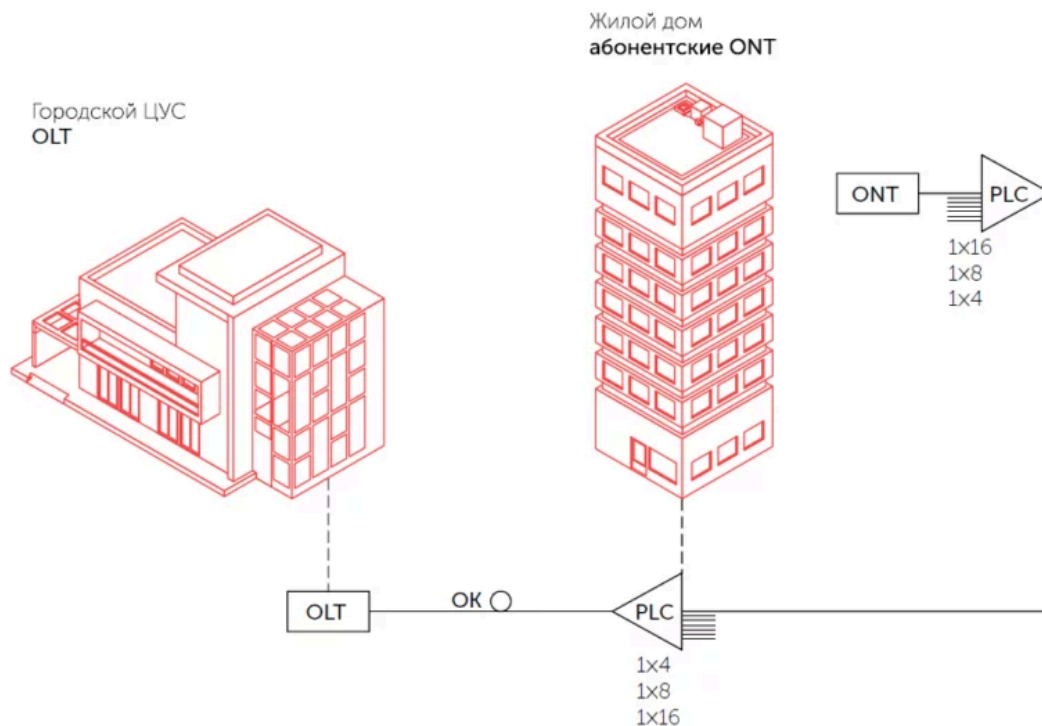


Рис. 3. Топология «Дерево»

На рис. 3 представлен тип топологии «Дерево». После OLT размещается первый сплиттер, который входом подключается непосредственно к OLT, а выходы к оптическому кабелю, это и есть «ствол» дерева. По востребованности «ствол» отрезается: от него ответвляются одно ОВ, из которого начинает расти «ветвь». К «ветви» подключается второй сплиттер, к которому подсоединяются абоненты.

Следующая топология «Звезда» (рис. 4) – классика построения GPON сетей. Отличие от «Дерева» к выходам первого делителя (сплиттера) сразу подключаются абоненты.

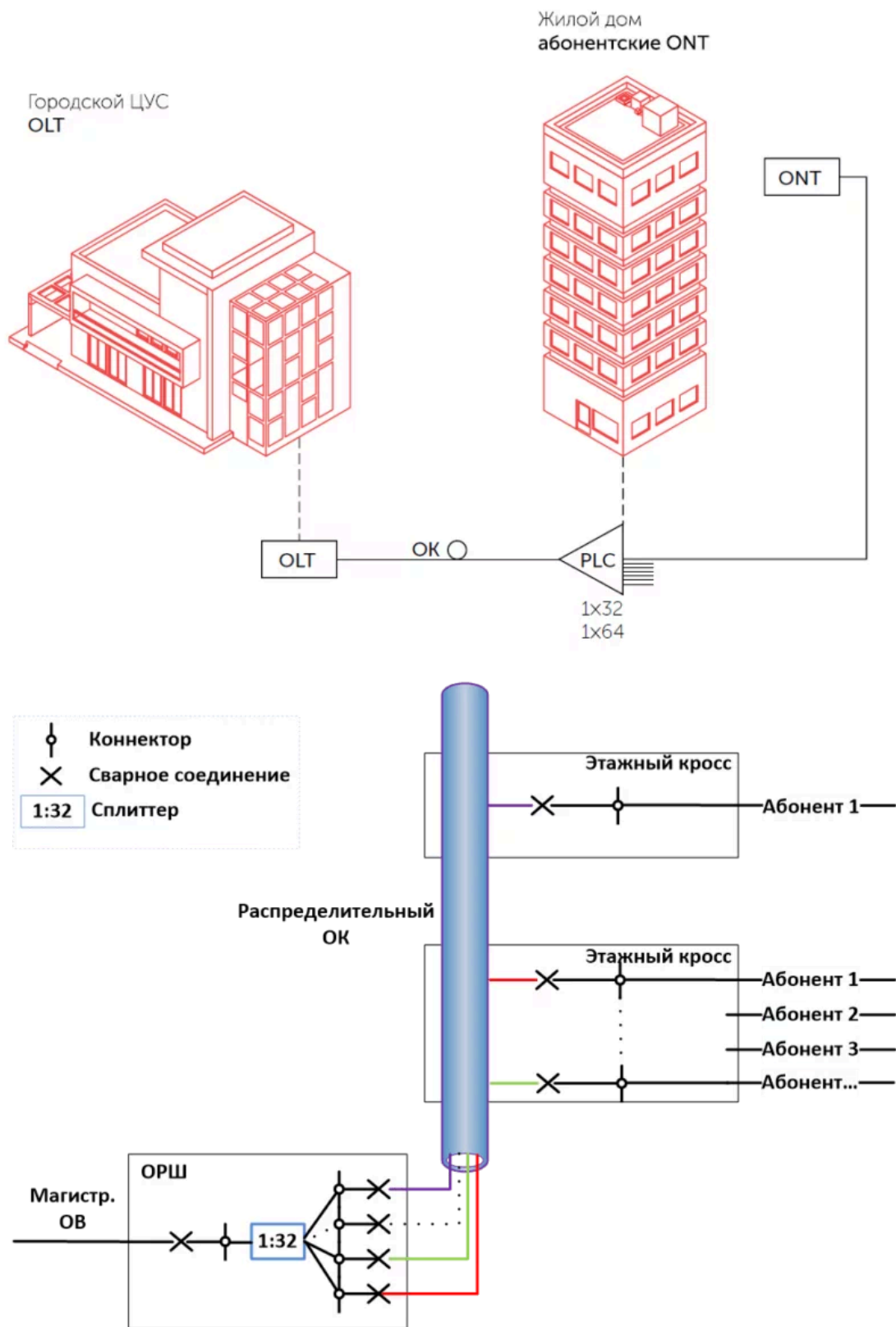


Рис. 4. Топология «Звезда»

Достоинства топологии «Звезда» выявляются только в случае, когда требуется обеспечить одновременный доступ к инфраструктуре нескольким провайдерам. В других случаях практичнее применять «Дерево» или «Шину».

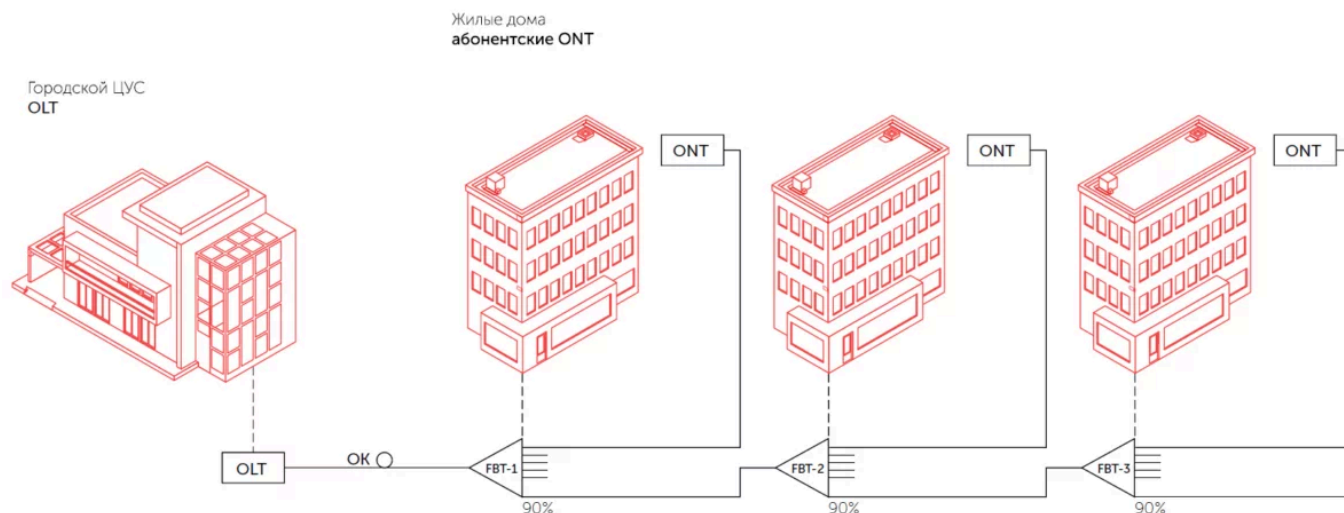


Рис. 5. Топология «Шина»

Топология «Шина» организуется на одном ОВ с использованием каскада сплавных сплиттеров (FBT) с процентным соотношением мощности выходных сигналов. Вход первого сплиттера подключается к ОLT, а его выход с меньшим затуханием соединяется с магистралью, к выходу с большим затуханием — абоненты. Есть возможность к выходу сплиттера с большим затуханием подключить вход PLC, в данном случае шина будет комбинированной с различными сплиттерами PLC, FBT. «Шинная» топология используется в основном в небольших сетях сельских провайдеров.

Измерение параметров сетей PON

На этапе строительства сети измерения очень важны. Если от центрального узла (OLT) к абоненту (ONT) придёт крайне низкий уровень сигнала, то терминал будет работать с ошибками, либо вовсе не заработает. Для проведения корректных измерений необходимы: оптический рефлектометр (OTDR) и связка источник оптического излучения и измеритель оптической мощности. Вся сеть PON условно делится на два участка. Первый измеряется оптическим рефлектометром, второй участок от распределительного шкафа до абонентского кросса — связкой источник оптического излучения и измеритель оптической мощности. Деление происходит из-за сплиттеров и коротких расстояний на втором условном участке.

В измерениях, на уже работающей сети, при её эксплуатации для поиска повреждений отличным помощником будет оптический рефлектометр с оптическим модулем, работающим на длине волны $\lambda=1625, 1650$ нм с фильтром. Это даёт возможность поиска места обрыва ОВ без отключения потока с ОLT. В этом случае измерения производятся со стороны абонентского узла (ONT).

Смотрите обзоры рефлектометров на канале ВОЛС.Эксперт в Ютубе

YouTube

Монтаж сетей PON

Неотъемлемая часть, от которой зависит дальнейшая работоспособность построенной сети PON. Главное правильно производить все работы по монтажу оптических муфт, оптических кроссов и других комплектующих. Соблюдать необходимые требования от производителей оптического кабеля: радиусы изгиба, растягивающие нагрузки (если дело касается подвеса), температура монтажа и так далее.

Чтобы подробнее ознакомиться с правильной технологией монтажа кабеля и муфт, читайте наши материалы:

1. [Разделка оптического кабеля.](#)
2. [Монтаж оптического кросса.](#)
3. [Монтаж оптической муфты.](#)

Ниже рассмотрим особенности монтажа сельского PON, так как именно там бывают подводные камни.

Сельский PON

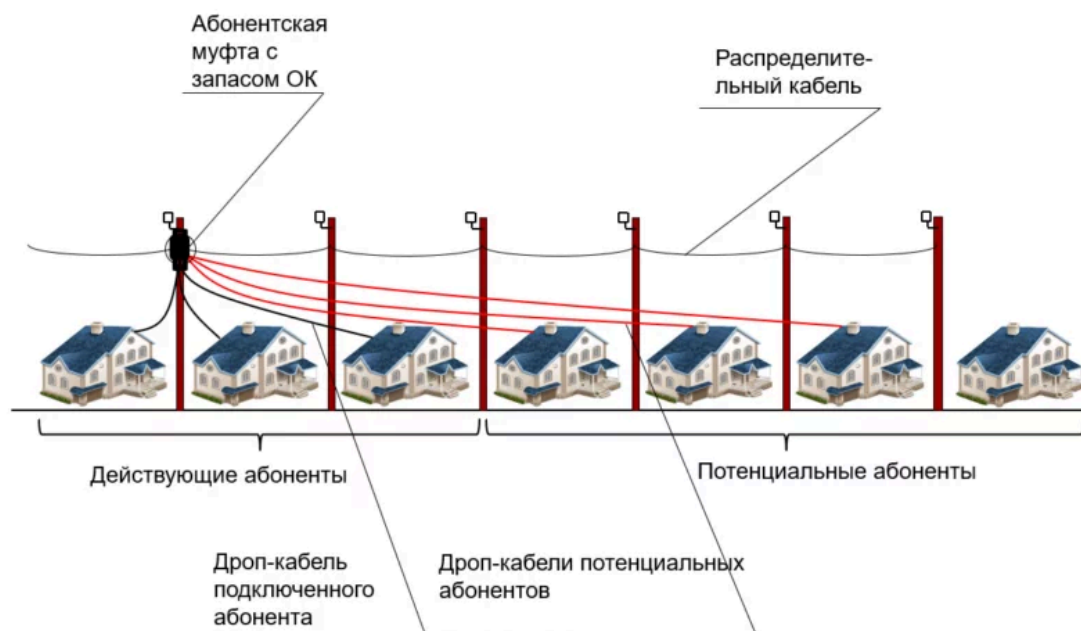


Рис. 6. Распространённый вариант прокладки распределительного кабеля (дроп-кабеля) и подключение абонентов

Что мы имеем в данном варианте, который используется на практике? Построенная ВОЛС, оптическая муфта расположена на опоре. К ней уже подключены действующие абоненты, новые абоненты «подтягиваются» к ранее установленной муфте и длины дроп-кабелей достигают 150–200 метров. За счёт того, что дроп-кабель становится длиннее, стоимость монтажных работ увеличивается.

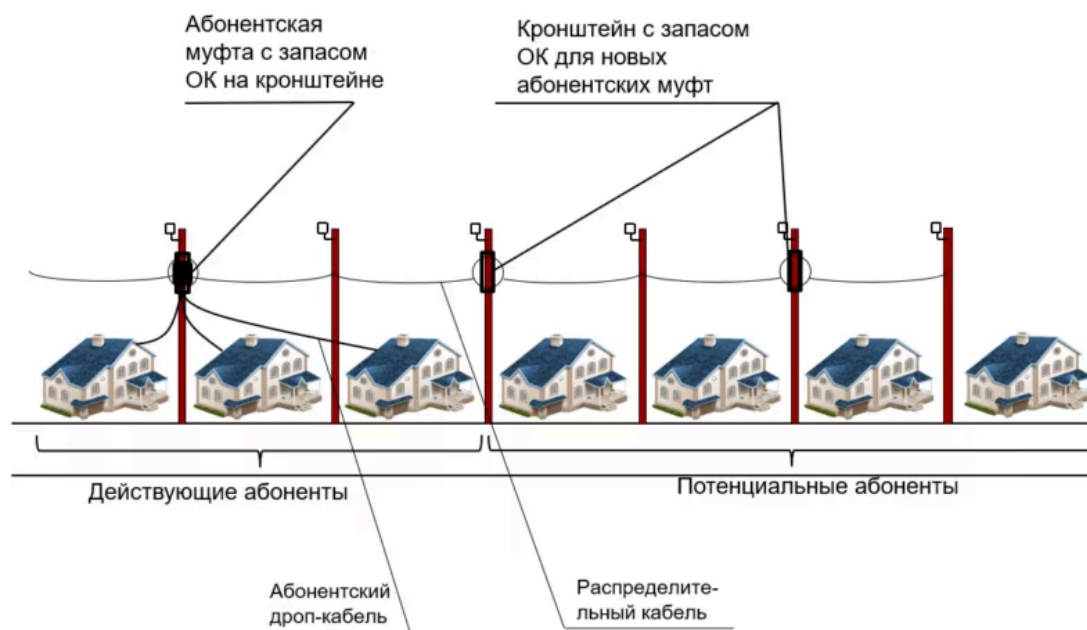


Рис. 7. Альтернативный вариант прокладки распределительного кабеля (дроп-кабеля) и подключение абонентов

В данном случае (рис.7) на этапе строительства на опорах монтируются кронштейны с запасом ОК для новых оптических муфт. По мере появления новых абонентов, на запасах устанавливаются оптические муфты. Новые абоненты не «привязаны» к ранее установленным муфтам, то есть нет необходимости подвешивать длинные участки распределительных кабелей. В этом варианте длины дроп-кабелей не превышают 50–75 метров.

Чтобы получить практические знания в строительстве и эксплуатации сетей PON, записывайтесь на [курс монтаж и измерения сетей ШПД/PON](#).

Подбор оптических дроп муфт для строительства PON

Сделать правильный выбор во всем разнообразии оптических муфт, применяемых для строительства PON сетей в малоэтажном (частном) секторе, поможет [наш обзорный материал по дроп муфтам](#).

Также смотрите видеобзор оптических муфт для построения PON сетей в частном секторе:

Проектирование сетей PON и GPON

Любое строительство ВОЛС начинается с грамотно составленного проекта. Сначала сбор исходных данных: карта района с адресным планом всех жилых домов, схем, чертежей существующей кабельной канализации, опор связи, ЛЭП. Далее происходит анализ всех полученных данных и представляется концепция будущего проекта. Определяется: топология сети, выбор места установки оптических муфт, расчёт необходимой ёмкости ОК, расчёт оптического бюджета, делители (сплиттеры), их коэффициент разделения. На последнем этапе, разрабатывается проектная документация: структурная схема сети, трассировка ОК на местности, схемы соединения ОВ в оптических кроссах и муфтах и так далее.

Самый ответственный момент в проектировании PON/GPON сетей — расчёт оптического бюджета потерь. Как этот расчет производить, читайте в [соответствующем материале](#).

Конфигуратор PON в частном секторе

Программа адресована операторам связи, местным провайдерам, всем интересующимся темой сельских широкополосных сетей абонентского доступа. Также конфигуратор будет полезен тем, кто планирует, проектирует и строит загородные сети FTTH (PON).

С помощью нашего программного продукта можно, работая по веб-карте, без ошибок построить схему, составить и сохранить полную спецификацию материалов, схему и чертежи.

Программа позволяет:

- Найти населённый пункт по названию или глобальным координатам;
- Нанести метки объектов инфраструктуры и подключаемых абонентов;
- Автоматически или вручную установить распределительные шкафы и муфты;
- Автоматически или вручную проложить магистральные, распределительные и абонентские кабельные линии;
- Сохранить созданную конфигурацию на компьютере или на сервере ВОЛС-Эксперт;
- Составить и сохранить полную спецификацию/смету необходимых материалов с актуальными ценами. Спецификация содержит количества линейных кабелей, муфт, шкафов, абонентских дроп-кабелей, подвесной арматуры. В смете так же указаны цены;
- По сформированной конфигурации можно сохранить чертеж в виде растрового рисунка или в CAD-совместимом формате *.dxf. В дальнейшем чертеж можно использовать как основу на стадии эскизного и рабочего проектирования;
- Алгоритм программы не только значительно упрощает создание чертежа и спецификации, но и исключает ошибки из-за «человеческого фактора».

Рабочее окно программы использует интерфейс веб-карты:

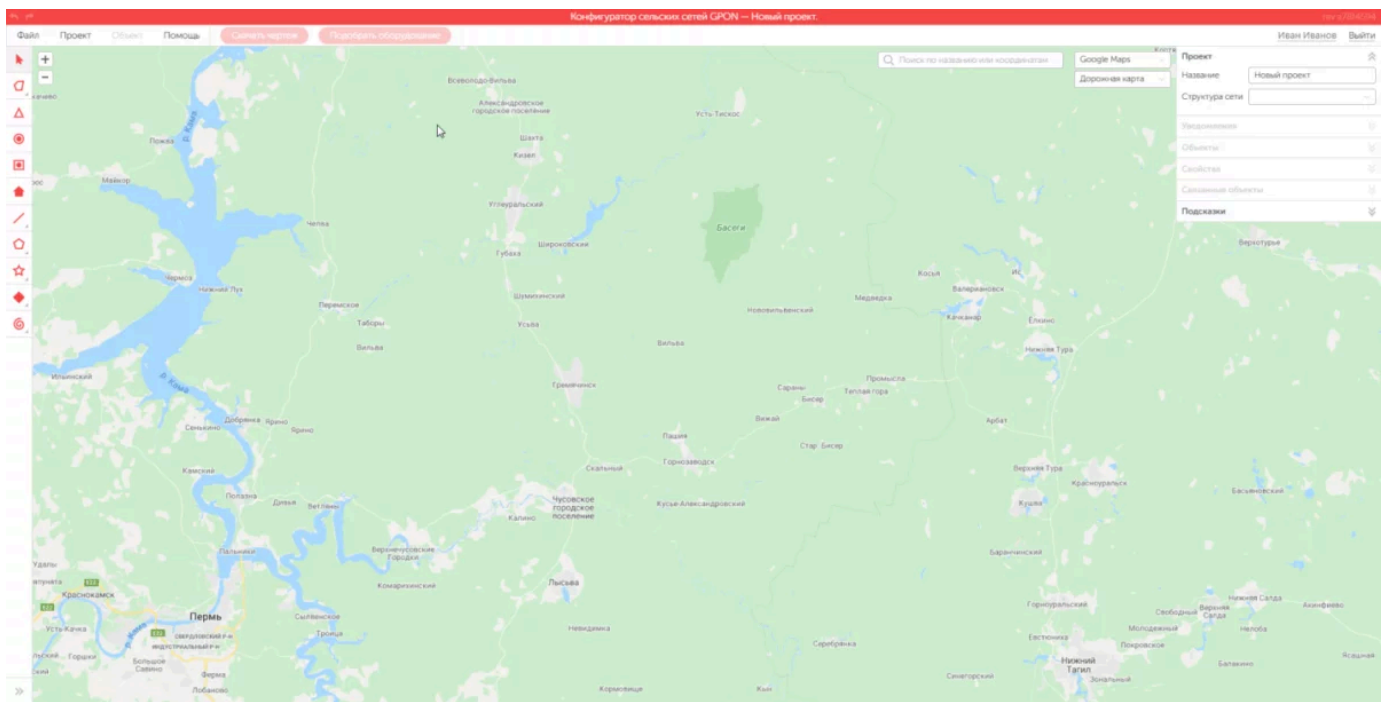


Рис. 8. Рабочее окно программы

В окне подсказок на правой панели можно посмотреть необходимое на текущем шаге действие и сразу же выполнить его в рабочем окне:

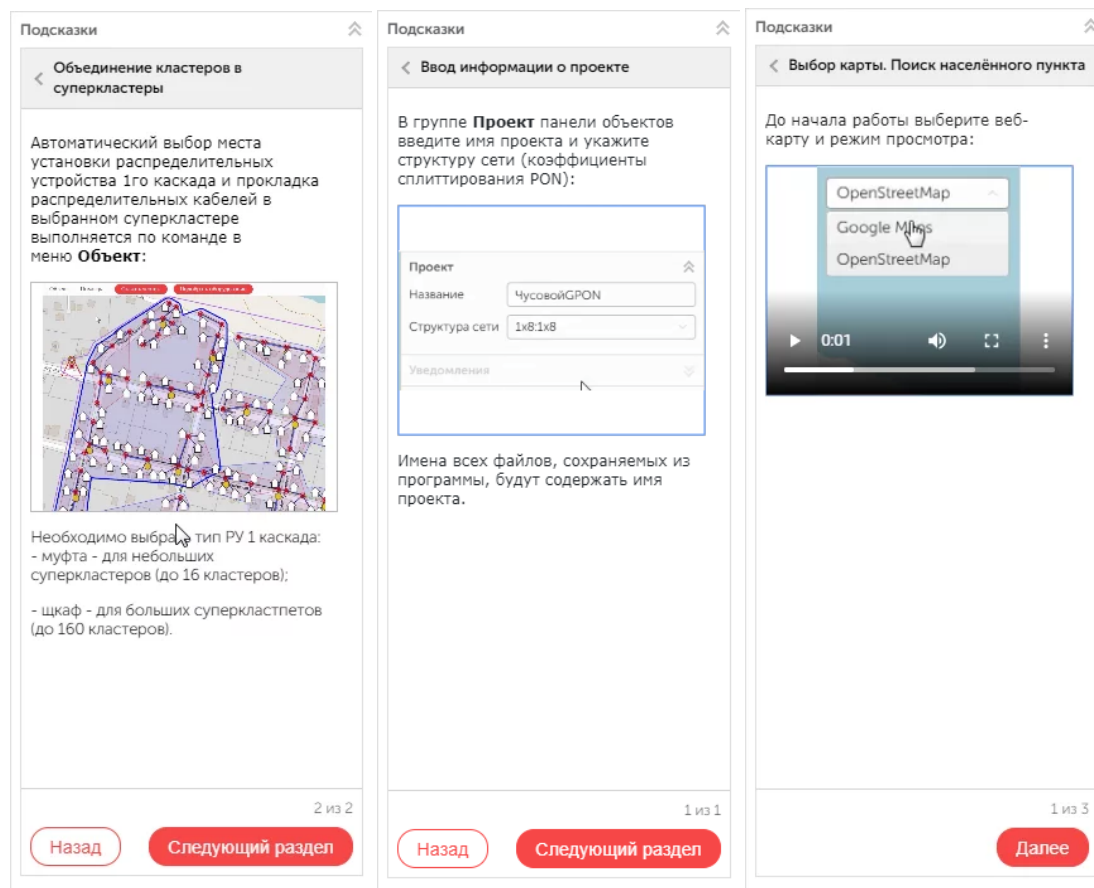


Рис. 9. Окна подсказок

Для поиска населенного пункта используется встроенный инструмент веб-карт.

В меню проектных настроек можно управлять запасом волокон в кабеле, запасами кабеля на монтаж и прокладку и т. п.:

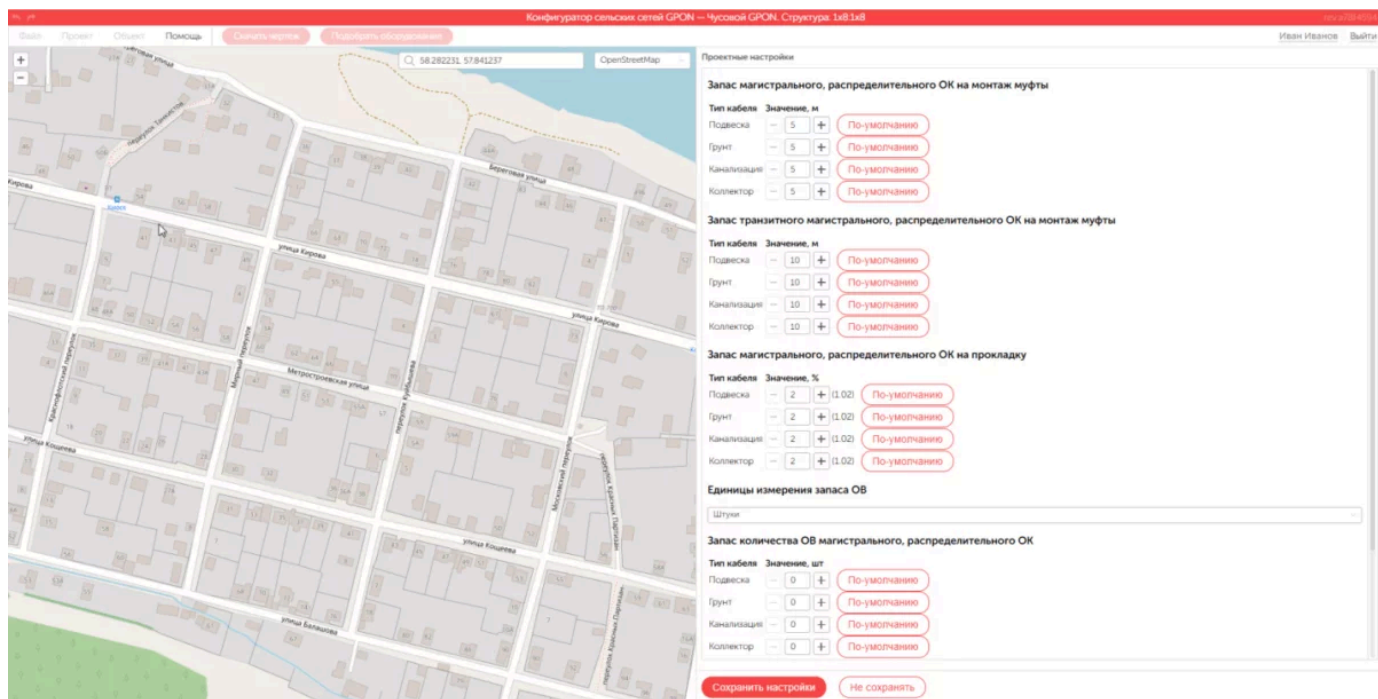


Рис. 10. Меню проектных настроек

Метки абонентов и узлов инфраструктуры расставляются на карте вручную или автоматически с использованием соответствующих инструментов левой панели.

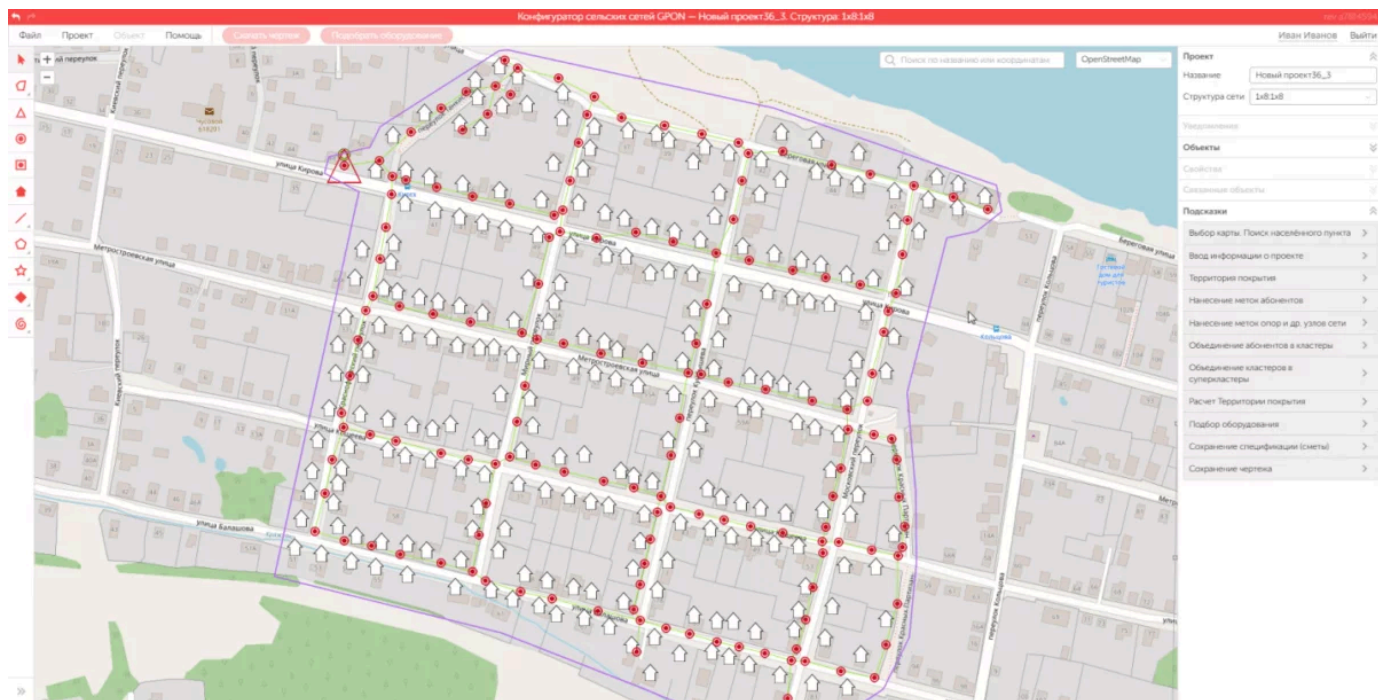


Рис. 11. Рабочее окно программы

После группирования абонентов, т. е. выделения зон питания распределителей первого и второго каскадов, автоматически или вручную прокладываются абонентские, распределительные и магистральные кабели:



Рис. 12. Рабочее окно программы

Программа автоматически подбирает необходимый перечень комплектующих.

При необходимости можно изменить выбор программы в «большую» сторону:

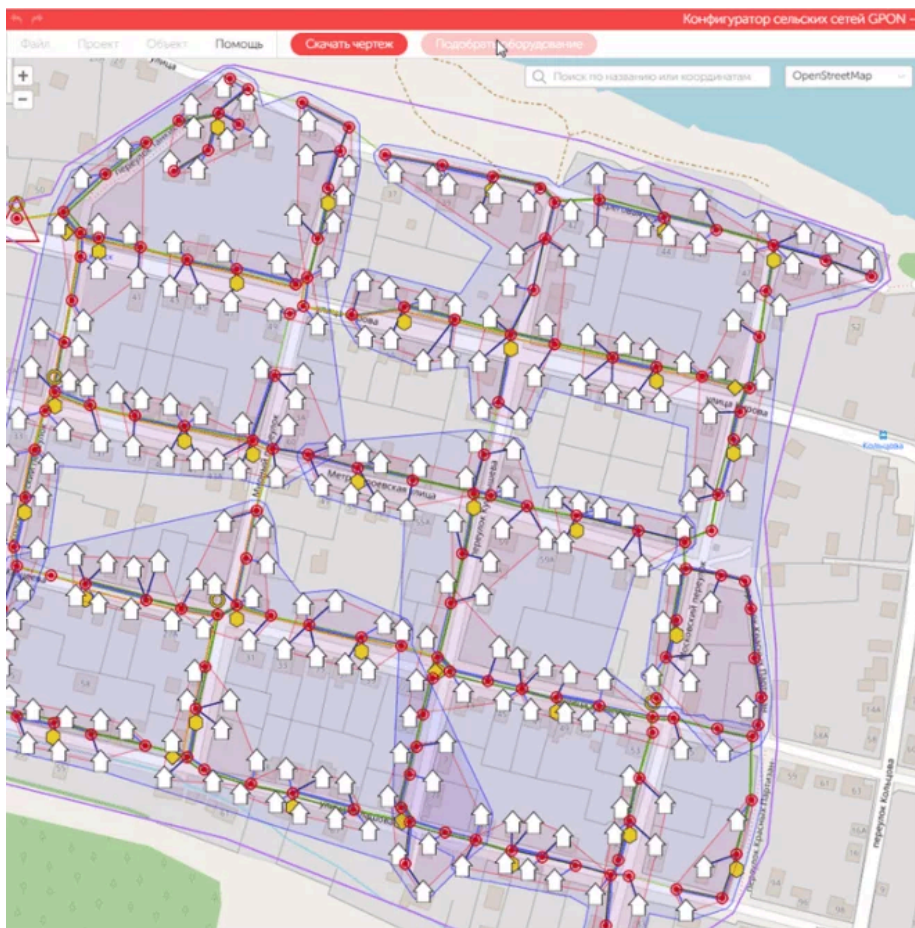


Рис. 13. Рабочее окно программы

Смета (спецификация) формируется отдельно и независимо для магистрального распределительного и абонентского участков сети:

Параметры формирования сметы и спецификации X

☒ Добавить магистральную часть [?]

☒ Добавить распределительную часть [?]

☒ Добавить абонентские подключения [?]

Скачать

Отмена

Рис. 14. Параметры формирования сметы

Сохранение чертежа возможно как в формате растровой графики, так и в CAD-совместимом формате DXF:

Выберите формат сохранения X

Чертеж для CAD программ в формате DXF v

☒ Указывать наименования из комментариев

Сформировать

Отмена

Рис. 15. Выбор формата сохранения

В DXF-сохранении группы объектов (абоненты, кабели, муфты, опоры, колодцы и т. д.) разносятся по разным слоям.

Полностью возможности программы и их использование описаны в [подробной инструкции](#).

Построение сети GPON после получения проекта

Построение GPON сети мало отличается от строительства других ВОЛС. Здесь стоит подчеркнуть, что на первом этапе строится именно опорная часть сети, к которой в дальнейшем подключаются абоненты. Первый этап полностью строится и сдается заказчику. Второй этап выполняет сам заказчик либо также его подрядчик. Далее проводятся инсталляционные работы.

Ознакомьтесь с [нашим материалом про этапы строительства ВОЛС](#).

Заключение

При построении GPON сети главное минимизировать суммарные потери, на всех этапах строительства. Существует некая вероятность внести излишнее затухание (прокладка ОК без соблюдения норм и правил, неправильный монтаж ОК и так далее) и в дальнейшем построенная ВОЛС будет работать с ошибками либо вообще не заработает.